Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (2da oportunidad)

16 de Noviembre de 2015

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

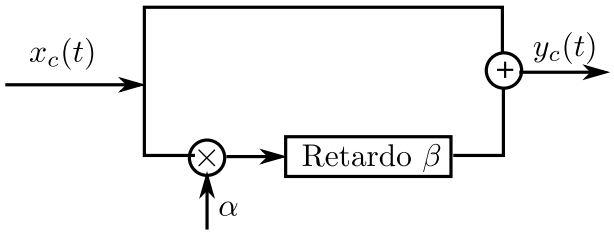
1. Considere un sistema LTI en tiempo discreto estable que satisface lo siguiente:

   - Si la entrada vale $x[n] = 3e^{j\pi(n-3)}$ la salida es $y[n] = 0$ para todo n.
   - Si la entrada vale $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ la salida es $y[n] = -3\delta[n] + \left(\frac{1}{\alpha}\right)^n u[n]$ donde $|\alpha| > 1$.

   a) Determine el valor de α que es consistente con la información dada y determine la respuesta al impulso del sistema.

   b) Determine la salida del sistema cuando la entrada es $x[n] = \frac{1}{2}\ \forall n$.

2. Considere las señales $x_c(t)$ e $y_c(t)$ que se encuentran vinculadas por el siguiente sistema LTI. Se sabe



   además que $x_c(t)$ es de banda limitada a $\frac{\pi}{T}$.

   a) Encuentre la respuesta en frecuencia del sistema que vincula ambas señales.

   b) Las señales $x_c(t)$ e $y_c(t)$ se muestrean por dos conversores A/D ideales en forma separada (trabajando con un período de muestreo igual a T), generando las señales $x[n]$ e $y[n]$. En lugar de esto, quisiéramos usar sólo un conversor A/D para muestrear sólo $x_c(t)$ y un sistema LTI en tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ para generar $y[n]$ a partir de $x[n]$. Diseñe dicho sistema.

   c) Analice las características del sistema diseñado en el punto anterior para los casos en que $\beta = T$ y $\beta = \frac{T}{2}$. Mencione si es posible en ambos casos implementar el sistema diseñado con una ecuación en diferencias.

3. Sean $X(e^{j\omega}) = 1 + 0{,}5e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}$ y $H(e^{j\omega}) = 1 + 0{,}5e^{-j\omega} + 0{,}25e^{-j2\omega} + 0{,}125e^{-j3\omega}$.

   a) Calcule las DFTs de 8 puntos $x[n]$ y $h[n]$.

   b) Determine la transformada inversa de $H[k]e^{-j\frac{3\pi}{4}k}$ donde $H[k]$ es la DFT de 8 puntos de $h[n]$.

   c) Obtenga la transformada inversa de $H[k]X[k]$ donde ambas DFTs son de largo 8.

16/11/15) 1) a) Me dicen que, para un sist. LTI, si se ingresa una señal $x_1[n] = 3e^{j\pi n}$ se obtiene de salida $y_1[n] = 0\ \forall n$; y si se ingresa $x_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ se obtiene la $y_2[n] = -3\delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, y con eso me piden hallar $h[n]$ y α. Obsérvese primero que la señal $x_1[n]$ se puede escribir como $3e^{-j\pi 3}e^{j\pi n}$ y como $e^{-j\pi 3} = -1 \Rightarrow x_1[n] = -3e^{j\pi n}$. Ahora que la señal está escrita de forma más linda se me ocurre transformarla $\Rightarrow$ Calculo $\mathcal{F}\{x_1[n]\}$:

$$X_1(e^{j\Omega}) = -3\,\mathcal{F}\{e^{j\pi n}\} \overset{\text{TABLA}}{=} -3 \cdot 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[\Omega - \pi - 2\pi k] \ldots$$ ¿Y qué gané con esto? Bueno... sé que $Y_1(e^{j\Omega}) = X_1(e^{j\Omega}) \cdot H(e^{j\Omega})$ pues el sist. es LTI (donde Y_1 y H son las transformadas de y_1 y h)

$\Rightarrow$ Como $Y_1 = 0$, $X_1(e^{j\Omega}) \cdot H(e^{j\Omega}) = 0 \iff H(e^{j\Omega}) = 0\ \forall \Omega = 2\pi k - \pi$ pues $X_1(e^{j\Omega})$ es un tren de impulsos que se ubican en múltiplos impares de π ($2\pi k - \pi$) $\Rightarrow$ En esos valores, H debe valer cero para que se cumpla que $Y_1 = 0 \Rightarrow H(e^{j\Omega}) = 0$ si $\Omega = \{\pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \ldots\}$ (*)

Ahora, miro $x_2[n]$ y $y_2[n]$. Como transformar pareció ser algo útil antes, lo hago de nuevo:

$$X_2(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{x_2[n]\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}} \text{ por tabla.} \quad Y_2(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{y_2[n]\} = -3\,\mathcal{F}\{\delta[n]\} + \mathcal{F}\left\{\left(\tfrac{1}{2}\right)^n u[n]\right\}$$

$$\Rightarrow Y_2(e^{j\Omega}) = -3 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} \Rightarrow \text{Como } Y_2(e^{j\Omega}) = X_2(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega}) \Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{Y_2(e^{j\Omega})}{X_2(e^{j\Omega})}$$

$$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = -3\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}\right) + \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} \Rightarrow \text{Si vale (*), puedo evaluar } H(e^{j\Omega}) \text{ en } \Omega = \{\pm\pi, \pm 3\pi, \ldots\} \text{ e igualar a 0.}$$

Como $e^{j\Omega}$ en todos esos casos vale -1, queda que: $0 = -3\left(1 + \frac{1}{4}\right) + \frac{1 + \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{\alpha}}$

$$\Rightarrow \frac{15}{4} = \frac{5/4}{1 + \frac{1}{\alpha}} \Rightarrow 1 + \frac{1}{\alpha} = \frac{5/4}{15/4} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = -\frac{2}{3} \Rightarrow \underline{\alpha = -3/2} \quad (\text{Y cumple que } |\alpha| > 1)$$

$$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = -3 + \frac{3}{4}e^{-j\Omega} + \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}}{1 + \frac{2}{3}e^{-j\Omega}} = -3 + \frac{3}{4}e^{-j\Omega} + \frac{1}{1 + \frac{2}{3}e^{-j\Omega}} - \frac{1}{4}\frac{e^{-j\Omega}}{1 + \frac{2}{3}e^{-j\Omega}}$$

$$\therefore h[n] = \mathcal{F}^{-1}\{H(e^{j\Omega})\} = -3\,\delta[n] + \frac{3}{4}\,\delta[n-1] + \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n] - \frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

b) Si ahora la entrada es $x[n] = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Puedo conseguir $y[n]$ antitransformando $Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})$

$\Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2}2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$ Luego, al multiplicar este tren de impulsos por $H(e^{j\Omega})$, como $f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0) \Rightarrow H(e^{j\Omega})X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2}2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2}2\pi\, H(e^{j\Omega})\big|_{\Omega = 2k\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - 2k\pi)$

Como $H(e^{j\Omega})\big|_{\Omega = 2k\pi} = -3 + \frac{3}{4}\cdot 1 + \frac{1 - \frac{1}{4}\cdot 1}{1 + \frac{2}{3}\cdot 1} = -\frac{9}{5} \Rightarrow H(e^{j\Omega})X(e^{j\Omega}) = -\frac{9}{10}2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - 2k\pi)$

$\Rightarrow y[n] = \mathcal{F}^{-1}\{X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})\} = -9/10 \quad \therefore y[n] = -9/10$ cuando $x[n] = \frac{1}{2}\ \forall n$